

常微分方程第九次作业

崔正平 2400010714

7.2.1(1). 求解边值问题:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ y'(0) = 0, y(1) = 0. \end{cases}$$

解答.

(1) 若 $\lambda = 0$, 则通解为 $y = Ax + B$, $A, B \in \mathbb{R}$, 代入边值条件可得 $A = B = 0$, 故解为 $y \equiv 0$.(2) 若 $\lambda > 0$, 则通解为

$$y = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x), \quad A, B \in \mathbb{R},$$

代入边值条件可得

$$\begin{cases} \sqrt{\lambda}B = 0, \\ \cos(\sqrt{\lambda})A + \sin(\sqrt{\lambda})B = 0, \end{cases}$$

故 $B = 0$, 并且 $A = 0$ 或者 $\lambda = \frac{(2n-1)^2}{4}\pi^2, n \in \mathbb{Z}^+$, 从而一个解为 $y \equiv 0$, 并且当 $\lambda = \frac{(2n-1)^2}{4}\pi^2, n \in \mathbb{Z}^+$ 时, 还有一个解 $y = A \cos(\frac{2n-1}{2}\pi x), A \in \mathbb{R}$.

(3) 若 $\lambda < 0$, 则通解为

$$y = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}, \quad A, B \in \mathbb{R},$$

代入边值条件可得

$$\begin{cases} \sqrt{-\lambda}A - \sqrt{-\lambda}B = 0, \\ e^{\sqrt{-\lambda}}A + e^{-\sqrt{-\lambda}}B = 0, \end{cases}$$

该齐次线性方程组的系数矩阵的行列式为 $\sqrt{-\lambda}(e^{-\sqrt{-\lambda}} + e^{\sqrt{-\lambda}}) \neq 0$, 故 $A = B = 0$, 从而解为 $y \equiv 0$.

□

7.2.2. 求证: 边值问题

$$\begin{cases} x^2 y'' - \lambda x y' + \lambda y = 0, \\ y(1) = 0, y(2) = 0 \end{cases}$$

没有非零解, 其中 λ 为实参数.

解答.

该 Euler 方程的特征方程为 $\alpha(\alpha - 1) - \lambda\alpha + \lambda = 0$, 解得 $\alpha = 1, \lambda$.

(1) 若 $\lambda \neq 1$, 则通解为

$$y = Ax + Bx^\lambda, \quad A, B \in \mathbb{R},$$

代入边值条件可得

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ 2A + 2^\lambda B = 0, \end{cases}$$

该齐次线性方程组的系数矩阵的行列式为 $2^\lambda - 2 \neq 0$, 故 $A = B = 0$, 从而解为 $y \equiv 0$, 没有非零解.

(2) 若 $\lambda = 1$, 则通解为

$$y = Ax + Bx \ln x, \quad A, B \in \mathbb{R},$$

代入边值条件可得

$$\begin{cases} A = 0, \\ 2A + 2 \ln 2 B = 0, \end{cases}$$

故 $A = B = 0$, 从而解为 $y \equiv 0$, 没有非零解.

□

7.2.3. 对于怎样的 λ , 边值问题

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 1, \\ y(0) = 0, y(1) = 0 \end{cases}$$

无解?

解答.

(1) 若 $\lambda = 0$, 则显然有解 $y = \frac{1}{2}x(x - 1)$.

(2) 若 $\lambda > 0$, 则通解为

$$y = \frac{1}{\lambda} + A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x), \quad A, B \in \mathbb{R},$$

代入边值条件可得

$$\begin{cases} \frac{1}{\lambda} + A = 0, \\ \frac{1}{\lambda} + \cos(\sqrt{\lambda})A + \sin(\sqrt{\lambda})B = 0, \end{cases}$$

故 $A = -1/\lambda$, 并且

$$\sin(\sqrt{\lambda})B = \frac{1}{\lambda}(\cos(\sqrt{\lambda}) - 1),$$

从而当且仅当 $\lambda = (2n-1)^2\pi^2, n \in \mathbb{Z}^+$ 时无解.

(3) 若 $\lambda < 0$, 则通解为

$$y = \frac{1}{\lambda} + Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}, \quad A, B \in \mathbb{R},$$

代入边值条件可得

$$\begin{cases} \frac{1}{\lambda} + A + B = 0, \\ \frac{1}{\lambda} + e^{\sqrt{-\lambda}}A + e^{-\sqrt{-\lambda}}B = 0, \end{cases}$$

该非齐次线性方程组的系数矩阵的行列式为 $e^{-\sqrt{-\lambda}} - e^{\sqrt{-\lambda}} \neq 0$, 故有解.

综上所述, $\lambda = (2n-1)^2\pi^2, n \in \mathbb{Z}^+$.

□

7.2.4. 讨论非齐次线性微分方程的 Sturm-Liouville 边值问题

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = f(x), \\ y(0) \cos \alpha - y'(0) \sin \alpha = 0, y(1) \cos \beta - y'(1) \sin \beta = 0, \end{cases}$$

其中 $r(x), q(x)$ 均为连续函数, $r(x) > 0$. 求证: 当 λ 不是对应的齐次线性微分方程的 Sturm-Liouville 边值问题的特征值时, 它有且仅有一个解; 当 $\lambda = \lambda_m$ 是特征值时, 它有解的充要条件是

$$\int_0^1 f(x)\phi_m(x) dx = 0,$$

其中 $\phi_m(x)$ 是对应于特征值 λ_m 的特征函数.

解答.

原方程等价于

$$\mathcal{L}y = -\lambda y + \frac{f(x)}{r(x)}.$$

由于 $\{\phi_n(x)\}_{n \geq 0}$ 完备, 故设

$$y = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n \phi_n(x), \quad \frac{f(x)}{r(x)} = \sum_{n=0}^{+\infty} d_n \phi_n(x), \quad c_n, d_n \in \mathbb{R},$$

代入方程可得

$$\sum_{n=0}^{+\infty} -\lambda_n c_n \phi_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} -\lambda c_n \phi_n(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} d_n \phi_n(x),$$

故 $(\lambda - \lambda_n)c_n = d_n, \forall n \geq 0$.

(1) 若 λ 不是特征值, 则 $\lambda - \lambda_n \neq 0, \forall n \geq 0$, 故 $c_n = \frac{d_n}{\lambda - \lambda_n}, \forall n \geq 0$ 存在且唯一, 从而有且仅有一个解.

(2) 若 $\lambda = \lambda_m$ 是特征值, 则有解当且仅当 $d_m = 0$, 这等价于 $\langle \frac{f(x)}{r(x)}, \phi_m(x) \rangle = 0$, 即

$$\int_0^1 f(x) \phi_m(x) dx = 0.$$

□

补充题 1. 我们在课堂上将一般的方程

$$A(x)y'' + B(x)y' + C(x)y = -\lambda y, \quad A(x) > 0,$$

转化成

$$(p(x)y')' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \quad x \in [a, b], \quad p(x), r(x) > 0, \quad (1)$$

然后更进一步转化成 $p(x) \equiv 1$ 的情形. 事实上, 我们可以用如下变换将上述方程转化成 $p(x) = r(x) \equiv 1$ 的情形:

$$t(x) = \int_a^x \sqrt{\frac{r(s)}{p(s)}} ds, \quad c = \int_a^b \sqrt{\frac{r(s)}{p(s)}} ds, \quad v(t) = [r(x(t))p(x(t))]^{\frac{1}{4}} y(x(t)).$$

验证如果 $y(x)$ 满足方程 (1), 则 $v(t)$ 满足方程 (写出 $Q(t)$ 的表达式):

$$v'' + (Q(t) + \lambda)v = 0, \quad t \in [0, c],$$

并且

$$\int_a^b r(x)y(x)^2 dx = \int_0^c v(t)^2 dt.$$

解答.

为方便起见, 省略自变量, 则原方程即为

$$\frac{d}{dx} \left(p \frac{d}{dx} y \right) + (\lambda r + q)y = 0,$$

代入

$$\frac{d}{dx} = \frac{dt}{dx} \frac{d}{dt} = \sqrt{\frac{r}{p}} \frac{d}{dt}$$

可得

$$\sqrt{\frac{r}{p}} \frac{d}{dt} \left(\sqrt{rp} \frac{d}{dt} y \right) + (\lambda r + q)y = 0,$$

再令 $P = \sqrt{rp}$ 可得

$$P \frac{d}{dt} \left(P \frac{d}{dt} y \right) + (\lambda P^2 + pq)y = 0.$$

再代入 $y = \frac{v}{\sqrt{P}}$, 并简记 $\frac{d}{dt}$ 为 $'$, 经过计算化简可得

$$v'' + \left(\frac{4pq - 2P''P + P'^2}{4P^2} + \lambda \right) v = 0,$$

故

$$Q(t) = \frac{1}{4r(x(t))p(x(t))} \left\{ 4p(x(t))q(x(t)) - 2 \frac{d^2}{dt^2} \left(\sqrt{r(x(t))p(x(t))} \right) \sqrt{r(x(t))p(x(t))} \right. \\ \left. + \left[\frac{d}{dt} \left(\sqrt{r(x(t))p(x(t))} \right) \right]^2 \right\}.$$

同时, 由于

$$v(t)^2 dt = \sqrt{r(x)p(x)} y(x)^2 \cdot \frac{dt}{dx} dx = \sqrt{r(x)p(x)} \cdot \sqrt{\frac{r(x)}{p(x)}} y(x)^2 dx = r(x) y(x)^2 dx,$$

从而

$$\int_a^b r(x) y(x)^2 dx = \int_0^c v(t)^2 dt.$$

□

补充题 2. 考虑

$$y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \quad x \in [0, 1],$$

其中 $q(x), r(x) \in C[0, 1]$, 并且 $r(x) > 0, q(x) \leq 0, \forall x \in [0, 1]$. 求证: 如果给定边值条件 $y(0) = y(1) = 0$, 则所有特征值一定都大于 0.

解答.

假设边值问题

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, & x \in [0, 1], \\ y(0) = y(1) = 0, \end{cases}$$

有非零解 $y = \phi(x)$, 其中 $\lambda \leq 0$, 则 $\lambda r(x) + q(x) \leq 0$, 再考虑方程 $y'' = 0$ 及其解 $y \equiv 1$, 由比较定理可得矛盾, 从而所有特征值都大于 0. $\square$

补充题 3. 对于其他边值条件问题, 补充题 2 的结论可能不对. 考虑如下例子: $r(x) \equiv 1, q(x) \equiv 0$, 边值条件为 $y(0) + Ky'(0) = 0, y(1) = 0$, 说明对于 $\lambda < 0$, 存在适当的 K 使得特征函数存在.

解答.

原方程的通解为

$$y = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}, \quad A, B \in \mathbb{R},$$

代入边值条件可得

$$\begin{cases} A + B + K(\sqrt{-\lambda}A - \sqrt{-\lambda}B) = 0, \\ e^{\sqrt{-\lambda}}A + e^{-\sqrt{-\lambda}}B = 0, \end{cases}$$

要使 A, B 有非零解, 则该齐次线性方程组的系数矩阵的行列式

$$e^{-\sqrt{-\lambda}}(1 + K\sqrt{-\lambda}) - e^{\sqrt{-\lambda}}(1 - K\sqrt{-\lambda}) = 0,$$

解得

$$K = \frac{e^{\sqrt{-\lambda}} - e^{-\sqrt{-\lambda}}}{\sqrt{-\lambda}(e^{\sqrt{-\lambda}} + e^{-\sqrt{-\lambda}})}.$$

$\square$

补充题 4. 证明如下**强极小值原理** (这类定理在椭圆和抛物型偏微分方程中常见): 设 $p(x) \in C^1[a, b], q(x) \in C[a, b]$, 并且 $p(x) > 0, q(x) \leq 0, \forall x \in [a, b]$. 如果函数 $y(x)$ 满足

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) \leq 0, \quad \forall x \in (a, b), \quad y(a), y(b) \geq 0,$$

则有 $y(x) \equiv 0$ 或者 $y(x) > 0, \forall x \in (a, b)$.

解答.

先证明: $\forall x \in (a, b)$, 都有 $y(x) \geq 0$. 反证: 假设存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $y(x_0) < 0$, 分别取 $y(x)$ 的位于

x_0 的左侧的最大零点和右侧的最小零点 x_1 和 x_2 , 并取 $y(x)$ 的位于 x_1, x_2 之间的极值点 x^* , 则

$$y(x_1) = 0, \quad y'(x_1) \leq 0; \quad y(x^*) < 0, \quad y'(x^*) = 0; \quad y(x) < 0, \quad \forall x \in (x_1, x_2).$$

由于

$$p(x^*)y'(x^*) - p(x_1)y'(x_1) + \int_{x_1}^{x^*} q(x)y(x) dx = \int_{x_1}^{x^*} ((p(x)y'(x))' + q(x)y(x)) dx \leq 0,$$

故

$$0 \leq \int_{x_1}^{x^*} q(x)y(x) dx \leq p(x_1)y'(x_1) \leq 0,$$

从而全取等, 即 $y'(x_1) = 0$, 且 $q(x) \equiv 0, \forall x \in (x_1, x^*)$. 因此 $(p(x)y'(x))' \leq 0, \forall x \in (x_1, x^*)$, 即 $p(x)y'(x)$ 在 $[x_1, x^*]$ 上单减, 而 $p(x_1)y'(x_1) = p(x^*)y'(x^*) = 0$, 故 $p(x)y'(x) \equiv 0, \forall x \in [x_1, x^*]$, 从而 $y'(x) \equiv 0$, 因此 $y(x)$ 在 $[x_1, x^*]$ 上为常数, 但 $y(x_1) = 0, y(x^*) < 0$, 矛盾.

再证明: 若存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $y(x_0) = 0$, 则 $y(x) \equiv 0, \forall x \in [a, b]$. 由于 $y(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$, 故显然有 $y'(x_0) = 0$. 设

$$m = \min_{x \in [a, b]} p(x), \quad M = -\min_{x \in [a, b]} q(x), \quad m > 0, \quad M \geq 0,$$

则

$$(p(x)y'(x))' \leq -q(x)y(x) \leq My(x), \quad \forall x \in (a, b),$$

故

$$p(x)y'(x) = p(x)y'(x) - p(x_0)y'(x_0) \leq M \int_{x_0}^x y(s) ds, \quad \forall x \in [x_0, b],$$

从而

$$y'(x) \leq \frac{M}{p(x)} \int_{x_0}^x y(s) ds \leq \frac{M}{m} \int_{x_0}^x y(s) ds, \quad \forall x \in [x_0, b],$$

因此

$$\begin{aligned} y(x) &= y(x) - y(x_0) \\ &\leq \frac{M}{m} \int_{x_0}^x \left(\int_{x_0}^s y(t) dt \right) ds \\ &= \frac{M}{m} \int_{x_0}^x \left(\int_t^x 1 ds \right) y(t) dt \\ &= \frac{M}{m} \int_{x_0}^x (x-t)y(t) dt \end{aligned}$$

$$\leq \frac{M}{m}(b-a) \int_{x_0}^x y(t) dt, \quad \forall x \in [x_0, b].$$

故 $Y'(x) \leq CY(x), \forall x \in [x_0, b]$, 其中

$$Y(x) = \int_{x_0}^x y(t) dt, \quad C = \frac{M}{m}(b-a) \geq 0,$$

从而 $Y(x)e^{-Cx}$ 在 $[x_0, b]$ 上单调递减, 因此 $Y(x)e^{-Cx} \leq Y(x_0)e^{-Cx_0} = 0$, 即 $Y(x) \leq 0$. 又 $Y(x) \geq 0$, 故必有 $Y(x) \equiv 0, \forall x \in [x_0, b]$, 从而 $y(x) \equiv 0, \forall x \in [x_0, b]$. 再考虑

$$\tilde{y}(x) = y(2x_0 - x), \quad \tilde{p}(x) = p(2x_0 - x), \quad \tilde{q}(x) = q(2x_0 - x),$$

同理可证 $y(x) \equiv 0, \forall x \in [a, x_0]$, 因此 $y(x) \equiv 0, \forall x \in [a, b]$.

综上所述, $y(x) \equiv 0$ 或者 $y(x) > 0, \forall x \in (a, b)$.

□